

Chapter 0 一些零散的小知识点

1. 几何尺寸 $\ll$ 工作波长时，可以忽略传输线影响。
2. 微波传输线是一种分布参数电路。
3. 各向异性介质中， $\vec{k}, \vec{D}, \vec{E}$ 三者垂直。
4. $\vec{E}, \vec{H}, \vec{S}$ 三者永远互相垂直，且成右手螺旋关系。
5. 一平面波以垂直光轴的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45° 。当介质厚度 $d = \lambda/(4\Delta n)$ 的奇数倍时，出射波旋转 $\pi/2$ ，为圆极化波；偶数倍时，出射波旋转 π ，为线极化波。 $\Delta n = |n_o - n_e|$ 。
6. 同轴线能传输 TEM 模电磁波，且电场与磁场相位差为 $\pi/2$ ，相速与群速相等。
7. 圆波导中 TE_{0n} 模与 TM_{1n} 模可简并。
8. 两个金属空腔谐振器，形状尺寸完全相同，铜腔比铝腔品质因数大。
9. 标准微带传输线的传播模式为准 TEM 波。
10. 理想介质中的均匀平面波是非色散波，导电媒质中是色散波。
11. 满足波动方程的场不一定满足 Maxwell 方程。如 $\vec{B} = x\vec{x} + y\vec{y}$ ， $\nabla \cdot \vec{B} \neq 0$ 。
12. 所有任意、直接等词语一般都是错的。
13. 光纤中， LP_{01} 模截止频率为 0，即单模工作在 LP_{01} 模时任何频率的波都可以传播。且单模光纤不存在模式色散。
14. 平面波由复数形式向时谐量进行转化时，记住先乘 $e^{j\omega t}$ 再取实部。即虚部变成对应的 $-\sin(\cdot)$ 。
15. 入射角与折射角： $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 。
16. 时变场中，矢量位 $\vec{A}$ 和标量位 Φ 两者是由洛伦兹条件相互联系的。
17. 微波阻抗匹配器中不可以使用电阻。
18. 用铁锤敲打矩形空腔谐振器的顶部，使之略有凹陷，其谐振频率变大。
19. 理想介质可视为短路，反射系数为 -1 。

Chapter 1 波与矢量分析

波动特征（时谐连续波）

$$A(z, t) = A_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_0) \longleftrightarrow A_0 e^{-j(kz - \varphi_0)}$$

- 周期： $T = 2\pi/\omega$
- 波长： $\lambda = 2\pi/k$
- 相速： $v_p = \omega/k = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$

矢量分析与场论

- 拉普拉斯算符：

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{x} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{y} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{z}$$

- 梯度（矢量）：

$$\text{grad } \Phi = \nabla \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x}\vec{x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y}\vec{y} + \frac{\partial \Phi}{\partial z}\vec{z}$$

- 散度（标量）：

$$\text{div } \vec{\Phi} = \nabla \cdot \vec{\Phi} = \frac{\partial \Phi_x}{\partial x} + \frac{\partial \Phi_y}{\partial y} + \frac{\partial \Phi_z}{\partial z}$$

- 散度定理： $\oint_S \vec{\Phi} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{\Phi}) dV$ （通量体密度）

- 旋度（矢量）：

$$\text{Curl } \vec{\Phi} = \nabla \times \vec{\Phi} = \begin{vmatrix} \vec{x}_0 & \vec{y}_0 & \vec{z}_0 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \Phi_x & \Phi_y & \Phi_z \end{vmatrix}$$

- 旋度定理： $\oint_L \vec{\Phi} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{\Phi}) \cdot d\vec{S}$ （环量面密度）

Chapter 2 传输线基本理论与圆图

传输线方程

$$V = V^i e^{-jkz} + V^r e^{jkz}$$

$$I = I^i e^{-jkz} - I^r e^{jkz}$$

电压反射系数：

$$\Gamma_V(z) = \frac{V^r e^{jkz}}{V^i e^{-jkz}} = \Gamma(0) e^{j2kz}$$

得到：

$$V(z) = [1 + \Gamma_V(z)] V^i e^{-jkz} \quad I(z) = [1 - \Gamma_V(z)] V^i e^{-jkz} / Z_c$$

阻抗与反射系数关系

$$Z(z) = Z_c \frac{1 + \Gamma_V(z)}{1 - \Gamma_V(z)} \quad \Gamma_V(z) = \frac{Z(z) - Z_c}{Z(z) + Z_c}$$

输入阻抗：

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c \tan kl}{Z_c + jZ_L \tan kl}$$

负载开路： $Z_{in} = Z_c / (j \tan kl) = -jZ_c \cot kl$

负载短路： $Z_{in} = jZ_c \tan kl$

变换与特征量图示

- $\Gamma_V(z = -l) = |\Gamma(0)|e^{j[\varphi(0)-2kl]}$ (负载向源移动, 顺时针旋转)
- $|\Gamma_V| = 1$: 纯驻波; $|\Gamma_V| = 0$: 行波 (只有入射波), $V_{\max} = V_{\min}$
- $V_{\max} = 1 + |\Gamma_V|$ (圆图右端点)
- $V_{\min} = 1 - |\Gamma_V|$ (圆图左端点)
- 第一个电压腹点位置: $d_{\max} = \frac{\varphi(0)}{2k} = \frac{\varphi(0)\lambda}{4\pi}$
- 第一个电压节点位置: $d_{\min} = \frac{\varphi(0)}{2k} \pm \frac{\lambda}{4} = \frac{\varphi(0)\lambda}{4\pi} \pm \frac{\lambda}{4}$
- 驻波系数:

$$\rho = \frac{1 + |\Gamma_V|}{1 - |\Gamma_V|} \quad \text{或} \quad |\Gamma_V| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1}$$

- 传输功率: $|\Gamma_V|^2 = P^r/P^i$
- 取电压腹点: $P = \frac{1}{2} \cdot \frac{|V_{\max}|^2}{Z_c \rho}$; 取电压节点: $P = \frac{1}{2} \cdot \frac{Z_c |I_{\max}|^2}{\rho}$

传输线圆图 (阻抗圆图特点)

1. 上半圆 $x > 0$ 是感抗, 下半圆 $x < 0$ 是容抗。
2. 实轴 $x = 0$ 为纯电电阻线, $|\Gamma| = 1$ 圆为纯电抗圆。
3. 左端点为短路点, 右端点为开路点, 圆心 $|\Gamma| = 0, \rho = 1$ 为阻抗匹配点。
4. 实轴左半径代表电压波节点/电流波腹点 ($\rho = 1/r_{\min}$); 右半径代表电压波腹点/电流波节点 ($\rho = r_{\max}$)。
5. 沿着圆图旋转一周为 $\lambda/2$, 负载向源移动顺时针转。
6. 阻抗圆图旋转 180° 为导纳圆图: 左端点开路, 右端点短路, 左半径 $\rho = 1/g_{\min}$, 右半径 $\rho = g_{\max}$ 。
7. 沿等 $|\Gamma|$ 圆转到左半轴的电长度即 $d_{\min}/\lambda$, 转到右半轴即 $d_{\max}/\lambda$ 。计算前先归一化。

阻抗匹配器

- $\lambda/4$ 变换器: 长 $\lambda/4$ 的线, 特征阻抗 $Z_{c1} = \sqrt{R_L Z_c}$ 。
- 单可变电纳匹配器: 归一化导纳 $Y = Z_c/Z_L$ 。负载反射系数 $|\Gamma_t| = \frac{Y-1}{Y+1}$ 。沿等 $|\Gamma|$ 圆旋转 l_A/λ 落到等 $g = 1$ 圆上 (记为点 A), $x = |\Gamma|^2, y = |\Gamma|\sqrt{1-|\Gamma|^2}$, $\varphi_A = \arctan \frac{y}{x}$, $l_A = (\varphi_0 - \varphi_A)\frac{\lambda}{2}/360^\circ$ 。设输入导纳 $Y_{\text{in}} = 1 + jb$, 则匹配支路对应输入导纳应为 $-jb$ 。终端短路支路: $jY_c \tan kl'_A = -jb \Rightarrow l'_A = \arctan(-b)/k$; 终端开路支路: $Y_c/(j \tan kl'_A) = -jb \Rightarrow l'_A = \arctan(1/b)/k$ 。负载阻抗实部为 0 时无法匹配。
- 双可变电纳匹配器: 调节第一段支路使与 $g = 1$ 圆中心对称的圆相交, 经 $\lambda/4$ 变换到 $g = 1$ 圆上, 后续同单匹配器。(l_1 的调节不可使其进入 $g = 1$ 圆内)

Chapter 3 麦克斯韦方程组

积分形式	微分形式
$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$	$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_v dV$	$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$
$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
场在局部区域的平均性质	场在空间每一点的性质

- 本构关系: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \vec{B} = \mu \vec{H}, \vec{J}_c = \sigma \vec{E}$
- 坡印廷矢量: 瞬时 $\vec{S}(\vec{r}, t) = \vec{E} \times \vec{H}$; 时间平均 $\langle \vec{S}(\vec{r}) \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*]$

Chapter 4 平面波

无源空间波方程与电磁波特征

$$(\nabla^2 + k^2)\vec{E} = 0, \quad (\nabla^2 + k^2)\vec{H} = 0 \quad (k^2 = \omega^2 \mu \epsilon)$$

$\vec{E}, \vec{H}, \vec{k}$ 三者相互垂直且构成右手螺旋关系:

$$\vec{E} = -\eta \vec{k}_0 \times \vec{H}, \quad \vec{H} = \frac{1}{\eta} \vec{k}_0 \times \vec{E}$$

波阻抗:

$$\eta = \frac{\omega \mu}{k} = \frac{k}{\omega \epsilon} = \sqrt{\mu/\epsilon} \quad \eta_0 \approx 377 \Omega$$

极化 (设传播方向为 $+z$)

$$\vec{E} = (\vec{x}_0 E_x + \vec{y}_0 E_y) e^{-jkz}, \quad E_y/E_x = A e^{j\varphi}$$

- 线极化: $\varphi = 0, \pm\pi$
- 圆极化: $A = 1, \varphi = \pm\pi/2$ (上半圆左旋, 下半圆右旋)
- 椭圆极化: 除线极化、圆极化之外的情况。

有耗介质中的平面波

复介电常数 $\tilde{\epsilon} = \epsilon - j\sigma/\omega$ (实部无损耗, 虚部能量耗散)。

$$k = \omega \sqrt{\mu \tilde{\epsilon}} (1 - j\sigma/\omega \epsilon)^{1/2} = k_r - jk_i$$

(k_r 相位常数, k_i 衰减常数, 损耗正切 $\sigma/\omega \epsilon$)

$$\eta = \sqrt{\mu/\tilde{\epsilon}} = \sqrt{\omega \mu / 2\sigma} (1 + j) = \sqrt{\omega \mu / \sigma} \cdot e^{j\pi/4}, \quad |\eta| = \sqrt{\omega \mu / \sigma}$$

相速 $v_p = \omega/k_r$, 波长 $\lambda = 2\pi/k_r$ 。

- 低损耗介质 ($\sigma/\omega\epsilon \ll 1$): $k \approx \omega\sqrt{\mu\epsilon}(1 - j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon})$; 穿透深度 $d_p = 1/k_i = \frac{2}{\sigma}\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$ 。
- 高损耗介质 ($\sigma/\omega\epsilon \gg 1$): $k \approx \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}(1 - j)$; 穿透深度 $d_p = 1/k_i = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \delta$ 。
- 完纯导体 ($\sigma \rightarrow \infty$): $\delta \rightarrow 0, E \rightarrow 0$, 导体内无电磁场。

色散与群速

有耗介质具色散性。群速 (能量传播速度):

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_z} = v_p / \left(1 - \frac{\omega}{v_p} \cdot \frac{dv_p}{d\omega}\right)$$

平面波传播的传输线模型

波矢在 $x-z$ 平面 ($k_y = 0$):

- **TE 模** (电场在 y 方向): 无纵向电场, $\eta_{TE} = \omega\mu/k'_z$
- **TM 模** (磁场在 y 方向): 无纵向磁场, $\eta_{TM} = k'_z/\omega\epsilon$

Chapter 5 波的反射与折射

边界条件

$$\vec{n}_1 \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0, \quad \vec{n}_1 \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$$

$$\vec{n}_1 \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s, \quad \vec{n}_1 \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

介质-导体表面: 切向 E 和法向 B 均为 0。

交界面反射与折射 (从介质 1 到介质 2)

$k_{x1} = k_{x2} = k_x \Rightarrow n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 。 $k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ 恒适用。

- **TE 模:**

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} = 1 + \Gamma$$

($Z_i = \omega\mu_i/k_{zi}$)

- **TM 模:**

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad T = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} = 1 - \Gamma$$

($Z_i = k_{zi}/\omega\epsilon_i$, 此时定义 $\Gamma = E_x^r/E_x^i$)

- **Brewster 角** (布儒斯特角): 仅 TM 模存在无反射 ($\Gamma = 0$), $\theta_B = \arctan \sqrt{\epsilon_{r2}/\epsilon_{r1}}$ 。
- **临界角**: 仅 $n_1 > n_2$ 时存在表面波, $\theta_C = \arcsin \sqrt{\epsilon_{r2}/\epsilon_{r1}}$, 此时全反射 $|\Gamma| = 1$ 。

多层平板介质 (以 TE 模为例)

$$k_x = k_i \sin \theta_i, \quad k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2} = \sqrt{k_0^2 \epsilon_r - k_i^2 \sin^2 \theta}。$$

从最右侧开始, 逐层往 $z = 0$ 处分析。

计算交界面处 T 与 Γ 。 场量为入射 + 反射叠加。

Chapter 6 波导

矩形波导 (高通滤波器, TE_{10} 为主模)

m, n 为 x, y 方向半波个数, TM_{mn} 中 m, n 不能为 0。

TE 模:

$$E_x = \sum_{m,n} A_{mn} \frac{n\pi}{b} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$E_y = \sum_{m,n} -A_{mn} \frac{m\pi}{a} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$E_z = 0$$

$$H_x = \sum_{m,n} A_{mn} \frac{k_z}{\omega\mu} \frac{m\pi}{a} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_y = \sum_{m,n} A_{mn} \frac{k_z}{\omega\mu} \frac{n\pi}{b} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_z = \sum_{m,n} A_{mn} \frac{\pi^2}{j\omega\mu} \left(\frac{n^2}{b^2} + \frac{m^2}{a^2}\right) \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

TM 模:

$$E_x = \sum_{m,n} -B_{mn} \frac{k_z}{\omega\epsilon} \frac{n\pi}{b} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$E_y = \sum_{m,n} -B_{mn} \frac{k_z}{\omega\epsilon} \frac{m\pi}{a} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$E_z = \sum_{m,n} B_{mn} \frac{\pi^2}{j\omega\epsilon} \left(\frac{n^2}{b^2} + \frac{m^2}{a^2}\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_x = \sum_{m,n} B_{mn} \frac{n\pi}{b} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_y = \sum_{m,n} -B_{mn} \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

$$H_z = 0$$

- 色散关系:

$$k_z = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

($k_z = 0$ 时截止, $k_x = m\pi/a, k_y = n\pi/b$)

- 截止频率:

$$f_c = \frac{v}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}, \quad v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$$

- 截止波长:

$$\lambda_c = 2/\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

- 相速与群速:

$$v_p = v/\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}, \quad v_g = v\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}$$

满足 $v_p \cdot v_g = v^2 = 1/\mu\epsilon = c^2/\mu_r\epsilon_r$ 。

- 波导波长:

$$\lambda_g = v_p/f = \lambda/\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}$$

- 特征阻抗:

$$Z_{TE} = \eta \frac{\lambda_g}{\lambda}, \quad Z_{TM} = \eta \frac{\lambda}{\lambda_g}$$

- 等效阻抗: $Z_{e10} = \frac{b}{a} Z_{10}$ (以 TE_{10} 模为例)

- TE_{10} 模参数: $\lambda_c = 2a, f_c = v/2a$ 。

圆波导 (TE_{11} 为主模)

m 为圆周驻波数, n 为半径方向最大值个数。

- 截止波长: TE 模 $\lambda_c = \frac{2\pi a}{u'_{mn}}$; TM 模 $\lambda_c = \frac{2\pi a}{u_{mn}}$ 。

平板介质波导与横向谐振原理

满足 $\overleftarrow{Y} + \overrightarrow{Y} = 0$ (开路) 或 $\overleftarrow{Z} + \overrightarrow{Z} = 0$ (短路)。

以 $x = a/3$ 为参考面, 左侧区域 1, 右侧区域 2:

$$k_{x1} = \sqrt{k_1^2 - k_z^2} = \sqrt{\omega^2 \epsilon \mu_0 - k_z^2}, \quad k_{x2} = \sqrt{k_2^2 - k_z^2} = \sqrt{\omega^2 \epsilon_0 \mu_0 - k_z^2}$$

区域 1 特征导纳 $Y_1 = k_{x1}/\omega\mu_0$, 区域 2 特征导纳 $Y_2 = k_{x2}/\omega\mu_0$ 。

将 $x = 0$ 与 $x = a$ 处看成短路:

$$\overleftarrow{Y} = \frac{Y_1}{j \tan(k_{x1}a/3)}, \quad \overrightarrow{Y} = \frac{Y_2}{j \tan(k_{x2}2a/3)}$$

由 $\overleftarrow{Y} + \overrightarrow{Y} = 0$ 求解色散方程。截止时令 $k_z = 0$, 截止波长 $\lambda_c = 2\pi/k_0$, 截止频率 $f_c = c/\lambda_c$ 。

- 对称情况: 奇对称 $\rightarrow$ 对称面短路 (用阻抗); 偶对称 $\rightarrow$ 对称面开路 (用导纳)。

光纤

梯度光纤模间色散比阶跃光纤小, 带宽更高。

$$NA = \sin \theta_0 = n_1 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_c \right) \approx n_1 \sqrt{2\Delta}, \quad \Delta \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$

其中 θ_0 为入射临界角, $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ 为全反射临界角。

- NA 越大 $\rightarrow$ 聚光能力越强, 但模间色散越大, 带宽越小。

Chapter 7 谐振器

空腔谐振器 (谐振条件: $\overleftarrow{Z} + \overrightarrow{Z} = 0$)

由 $k_z = p\pi/l$ ($p = 1, 2, \dots$), 得:

$$\omega^2 \mu \epsilon = \left(\frac{p\pi}{l}\right)^2 + k_t^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2$$

- TEM 模同轴线: $k_t = 0 \Rightarrow \lambda_0 = 2l/p$

- 矩形波导腔:

$$\lambda_0 = 2/\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2}$$

- 圆波导腔:

$$k_t = \begin{cases} u'_{mn}/a & TE \text{ 模} \\ u_{mn}/a & TM \text{ 模} \end{cases}$$

$$\lambda_0 = \begin{cases} 2/\sqrt{\left(\frac{u'_{mn}}{\pi a}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2} & TE \text{ 模} \\ 2/\sqrt{\left(\frac{u_{mn}}{\pi a}\right)^2 + \left(\frac{p}{l}\right)^2} & TM \text{ 模} \end{cases}$$

耦合度与微扰法

耦合度 $\beta = Y_0/(n^2 G_0)$ 。若 $\beta > 1$, 驻波比 $\rho = \beta$; 若 $\beta < 1$, $\rho = 1/\beta$ 。

微扰法判断: 腔内插小损耗, 若反射功率随损耗单调增加, 则 $\beta < 1$; 若先变小到零后增加, 则 $\beta > 1$ 。

Chapter 8 天线

电基本振子（远区辐射场为非均匀球面波）

$$\vec{E} = \vec{\theta}_0 \sqrt{\mu/\epsilon} \cdot \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta, \quad \vec{H} = \vec{\phi}_0 \cdot \frac{jkI\Delta l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta$$

• 方向性:

$$G_D = 4\pi r^2 \frac{\langle S \rangle}{P_{\text{out}}} = \frac{3}{2} \sin^2\theta$$

• 无损耗时, $G_D = 4\pi A_e/\lambda^2 = G$ (A_e 为有效面积, G 为天线增益)

• 辐射电阻:

$$R_{\text{rad}} = \frac{8\pi}{3} \eta_0 \left(\frac{kI\Delta l}{4\pi} \right)^2 = \frac{2\eta_0}{3\lambda^2} \pi \Delta l^2$$

• 接收功率: $P_R = A_e \cdot E^2/2\eta_0 = A_e \langle S \rangle$

列阵天线（设电流相等, 间距 d , 相位差 ψ ）

总场 = 单元场 $\times$ 阵因子 F_a 。

$$F_a = \frac{\sin(N\xi/2)}{\sin(\xi/2)}, \quad \xi = kd \cos\gamma + \psi$$

$$|F(\theta, \varphi)| = \left| \frac{\sin(N(\psi + kd \cos\gamma)/2)}{\sin((\psi + kd \cos\gamma)/2)} \right|$$

（当 $\psi + kd \cos\gamma = 2k\pi$ 时取最大值 N , 当 $N(\psi + kd \cos\gamma)/2 = m\pi$ ($m \neq 0, 2N, \dots$) 时为 0）

• 天线组按 x 轴排列:

$$\cos\gamma = \sin\theta \cos\varphi, \quad F = \frac{1 - e^{jN(\psi + kd \sin\theta \cos\varphi)}}{1 - e^{j(\psi + kd \sin\theta \cos\varphi)}}$$

二元阵归一化阵因子: $F = \cos[(\psi + kd \sin\theta \cos\varphi)/2]$

• 天线组按 z 轴排列:

$$\cos\gamma = \cos\theta, \quad F = \frac{1 - e^{jN(\psi + kd \cos\theta)}}{1 - e^{j(\psi + kd \cos\theta)}}$$

二元阵归一化阵因子: $F = \cos[(\psi + kd \cos\theta)/2]$

• 天线子沿 x 轴摆放:

$$V(\theta) = \frac{\cos(kl \cos\theta_x/2) - \cos(kl/2)}{\sin\theta_x}, \quad \cos\theta_x = \sin\theta \cos\varphi$$

• 天线子沿 z 轴摆放:

$$V(\theta) = \frac{\cos(kl \cos\theta/2) - \cos(kl/2)}{\sin\theta}$$

• 总的辐射方向函数: $f(\theta) = V(\theta) \cdot F(\theta)$

• 电基本振子: $V(\theta) = \sin\theta_x$ （水平放置）或 $V(\theta) = \sin\theta$ （垂直放置）

口径天线

单元数 N , 间距 d , 总宽度 $w_x = (N-1)d \approx Nd$, 相邻天线相位差 $\psi = 0$ 。

• 阵因子 ($\theta = \pi/2$):

$$|F(\phi)| = |\text{sinc}(w_x \sin\phi/\lambda)|$$

• 波束宽度（半功率宽度）: 取 $w_x \sin(\phi_{BW}/2)/\lambda = \pm 0.443$

• 零点方位: 取 $w_x \sin(\phi_0/2)/\lambda = 1, 2, \dots$

• 方向性: $G_D = 4\pi A_e/\lambda^2$

镜像原理

• 垂直于导体面的电振子: 镜像为同向（同相）电振子。

• 水平于导体面的电振子: 镜像为反向（反相）电振子。